Proyecto 02

I. Antecedentes

MPI es el estándar para el modelo paralelo de memoria distribuida. Debido a su interoperabilidad y portabilidad, MPI nos permite interconectar máquinas para crear conjuntos computacionales homogéneos y heterogéneos. El paradigma de intercambio de mensajes nos permite interconectar máquinas en área local sin depender de la topología de la red de interconexión. Esto hace que MPI sea muy escalable.

II. Objetivo

Optimizar un programa paralelo de búsqueda de claves AES-128 mediante Open MPI, implementando y evaluando estrategias de distribución del trabajo para mejorar los tiempos de ejecución y el Speedup.

III. Instrucciones

- El proyecto se realizará en grupos de 3 integrantes, manteniendo los mismos equipos de trabajo del Laboratorio 03.
- Utilicen como punto de partida los programas desarrollados en el Laboratorio 03.
- Entreguen un informe en formato PDF que incluya el desarrollo de las actividades, diagramas, análisis de resultados, tiempos de ejecución, cálculos de Speedup y conclusiones.
- Incluyan capturas de pantalla que evidencien la compilación y ejecución correcta de los programas, mostrando claramente los comandos utilizados y los resultados obtenidos.
- Entreguen todos los archivos de código fuente y programas funcionales desarrollados durante el proyecto.

A partir del programa desarrollado en el Laboratorio 03:

1. Modifiquen su implementación para que permita cargar un texto desde un archivo (.txt) y cifrarlo utilizando AES-128 con una clave definida como parámetro de entrada. El programa también deberá permitir descifrar el contenido utilizando la misma clave.
   - Presenten capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento correcto del cifrado y descifrado de un mensaje, mostrando el texto original, el texto cifrado y el texto recuperado.
   - AES-128 necesita una clave de 16 bytes (128 bits) para cifrar y descifrar información.

2. Realicen las siguientes pruebas para encontrar la clave utilizada para cifrar un mensaje. En todas las pruebas deberán utilizar 4 procesos MPI (-np 4), para acelerar el proceso:

   - Texto que se debe cifrar *"Esta es una prueba de proyecto 2"* .
   - El programa debe encontrar la clave sin conocerla, probando diferentes claves mediante fuerza bruta.
   - Cada vez que el programa intenta descifrar el mensaje con una clave diferente, revisa si el resultado contiene estas palabras (frase de búsqueda): *"es una prueba de",* para verificar si el mensaje fue descifrado correctamente.

   a) Midan el tiempo que tarda el programa en encontrar la clave 123456 (el programa debe convertirlo a 128 bits).
   b) Midan el tiempo que tarda el programa en encontrar la clave (2^{56}/4), equivalente a 18014398509481984. Consideren que esta búsqueda puede tardar demasiado tiempo.
   c) Repitan la prueba utilizando la clave (2^{56}/4+1), equivalente a 18014398509481985.
   d) Comparen los tiempos obtenidos en las tres pruebas y expliquen por qué el tiempo de búsqueda puede variar dependiendo de la clave utilizada.
   e) Incluyan capturas de pantalla que evidencien los resultados de cada prueba.

3. La distribución del conjunto de claves entre los procesos MPI no siempre garantiza el mejor tiempo de búsqueda. Por ello, propongan, analicen e implementen una estrategia alternativa para distribuir y buscar las claves, con el objetivo de mejorar el rendimiento del programa paralelo y reducir el tiempo necesario para encontrar la clave correcta.

   Comparen los tiempos de ejecución de ambas estrategias utilizando las mismas claves del inciso 2. Analicen los resultados obtenidos y expliquen las ventajas y limitaciones de cada estrategia.

4. Expliquen cómo funciona la estrategia alternativa propuesta en el inciso anterior. Elaboren diagramas de flujo, pseudocódigo o esquemas que permitan comprender cómo se distribuyen las claves entre los procesos MPI, cómo se realiza la búsqueda y cómo se comunican los procesos cuando se encuentra la clave correcta.

Rúbrica:

No.	Criterios de informe	Valor
1	Antecedentes conceptuales sobre AES-128, cifrado, búsqueda por fuerza bruta y Open MPI.	5
2	Formato según guía de informes UVG: carátula, índice, introducción, cuerpo, citas textuales / pie de página, conclusiones / recomendaciones, apéndice con material suplementario y al menos 3 referencias bibliográficas relevantes y confiables.	5
3	Discusión, conclusiones y recomendaciones: resumen de los retos encontrados, lo aprendido, las soluciones implementadas y el análisis general del rendimiento del programa.	6
4	Diagramas y descripción de estrategias: incluir diagramas de flujo, pseudocódigo o esquemas explicativos del funcionamiento del programa base y de la estrategia alternativa propuesta.	8
5	Anexo 1 – Catálogo de funciones y librerías: entradas, salidas, propósito de cada función o rutina y descripción de su funcionamiento.	8
6	Anexo 2 – Bitácora de pruebas y speedups: capturas de evidencia, tiempos de ejecución, comparación de resultados y análisis de speedup. (*Sin evidencia no se califica esta parte*).	8

No.	Criterios del programa	Valor
1	**Programa funcionando correctamente** para cifrar, descifrar y realizar la búsqueda de la clave mediante fuerza bruta con AES-128. Incluye: programación defensiva, lectura adecuada de archivos, uso de frase de búsqueda, pruebas con distintas claves, bitácora de tiempos, versión secuencial funcional, versión paralela funcional, estrategia base y estrategia alternativa funcional, manejo adecuado de memoria y uso correcto de Open MPI.	48
2	**Documentación y comentarios explicativos** sobre las partes importantes del programa, con un estilo consistente en todo el código.	6
3	**Orden y claridad del código**: nombres de variables, entradas, salidas y rutinas adecuadamente identificadas.	6